



Projet Intelligence Artificielle

---

# Plan de Développement

---

**Équipe : Robot de Fou**

HADDADOU Hadjer  
MATHON Candice  
SAOU Medi  
WEYMEERSCH Ruben

Année Universitaire 2026-2027

# Table des matières

|          |                                                                                        |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction — Objectif du projet et règles du jeu</b>                              | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Fonctions du robot</b>                                                              | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>Conception technique — capteurs, moteurs, classes Java et rôle de chaque classe</b> | <b>2</b> |
| 3.1      | Matériel fourni et logiciels utilisés . . . . .                                        | 2        |
| 3.2      | Organisation du code . . . . .                                                         | 2        |
| 3.3      | Coordination . . . . .                                                                 | 3        |
| <b>4</b> | <b>Organisation du développement</b>                                                   | <b>4</b> |
| <b>5</b> | <b>Étapes de réalisation</b>                                                           | <b>4</b> |
| <b>6</b> | <b>Tests</b>                                                                           | <b>5</b> |
| <b>7</b> | <b>Annexes</b>                                                                         | <b>6</b> |

# 1 Introduction — Objectif du projet et règles du jeu

Ce projet vise à concevoir en Java le système embarqué d'un robot autonome LEGO EV3. Lors de duels en un contre un, sa mission consiste à collecter et rapatrier un maximum de palets dans sa zone de départ. Les matchs se déroulent sur un terrain de 2 m par 3 m, quadrillé par trois lignes horizontales et trois lignes verticales de couleurs distinctes. Neuf palets sont répartis chacun sur une intersection de ce quadrillage. À l'issue du développement, un tournoi à élimination directe départagera l'ensemble des robots. Pour remporter un match, il faudra marquer plus de points que l'adversaire en sécurisant la majorité des palets. Les trois meilleures équipes de la compétition se verront attribuer des points bonus pour leur note finale.

## 2 Fonctions du robot

- **Se repérer** : Lorsque le robot démarre, il doit être capable de reconnaître son “camp” et la direction dans laquelle se tourner à chaque situation.
- **Détecter un palet** : Le robot doit être capable de différencier les obstacles des palets à saisir.
- **Se déplacer** : Avec un objectif, le robot doit être capable d'avancer, reculer, tourner dans les deux directions pour atteindre ce dit objectif.
- **Saisir le palet** : Une fois le palet atteint, le robot doit pouvoir déterminer s'il est à portée des pinces et les fermer assez fort pour le bloquer.
- **Transporter** : Une fois les pinces refermées, rejoindre son “camp” et être capable de déposer le palet à l'intérieur.

## 3 Conception technique — capteurs, moteurs, classes Java et rôle de chaque classe

### 3.1 Matériel fourni et logiciels utilisés

- **Matériel** : robot EV3, deux moteurs pour les roues, moteur de la pince, capteurs de distance, de couleur et de contact.
- **Logiciels** : leJOS, Eclipse et GitHub.

### 3.2 Organisation du code

Le tableau ci-dessous détaille les méthodes implémentées et leur répartition au sein des trois classes principales du projet ( a venir ) :

| N° | Classe     | Méthode prévue                      | Ce que fait la méthode                                                                             | Utilise les méthodes n° |
|----|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | Perception | <b>***</b> detecterDistance()       | Lit et renvoie la distance mesurée par le capteur.                                                 | —                       |
| 2  | Perception | <b>***</b> detecterCouleur()        | Lit et renvoie la couleur détectée.                                                                | —                       |
| 3  | Perception | <b>***</b> detecterPression()       | Indique si le capteur de contact est activé.                                                       | —                       |
| 4  | Action     | void reculer()                      | Fait reculer le robot.                                                                             | —                       |
| 5  | Action     | void tourner()                      | Fait pivoter le robot de 360° sur place.                                                           | —                       |
| 6  | Action     | void serrerPince()                  | Ferme la pince.                                                                                    | —                       |
| 7  | Action     | void lacher()                       | Ouvre la pince.                                                                                    | —                       |
| 8  | Perception | void analyser()                     | Analyse les informations fournies par les capteurs ; le résultat attendu reste à préciser.         | <b>***</b>              |
| 9  | RobotDeFou | void voler()                        | Coordonne les actions nécessaires pour récupérer un palet ; les étapes exactes restent à préciser. | <b>***</b>              |
| 10 | Action     | void avancer( <b>***</b> duree)     | Fait avancer le robot pendant la durée indiquée.                                                   | —                       |
| 11 | Action     | void tournerVers( <b>***</b> angle) | Orienté le robot selon l'angle indiqué, en degrés.                                                 | —                       |
| 12 | Perception | void stocker( <b>***</b> distance)  | Mémoire                                                                                            | —                       |
| 13 | Perception | <b>***</b> getDistance()            | Renvoie la distance.                                                                               | —                       |

### 3.3 Coordination

Le tableau suivant met en relation les fonctions globales du robot, le matériel physique qu'elles sollicitent et leur rôle précis dans la logique du code :

| Fonction          | Matériel utilisé                | Rôle dans le code                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Détecter un palet | Capteur son                     | Fournir une distance (décider de la distance ou du chemin à parcourir pour le robot).                     |
| Détecter son camp | Capteur couleur                 | Identifier la couleur sous le robot (lire la couleur sous le robot pour reconnaître une zone du plateau). |
| Détecter un mur   | Capteur son                     | Fournir une distance (décider de tourner s'il est trop proche).                                           |
| Détecter un robot | Capteur son                     | Fournir une distance (décider de tourner et continuer de détecter pour s'adapter).                        |
| Se déplacer       | Moteurs roues                   | Avancer, reculer et tourner.                                                                              |
| Saisir un palet   | Moteur pince / capteur pression | Fournir le changement de pression / fermer la pince.                                                      |
| Déposer un palet  | Moteur pince                    | Ouvrir la pince (dans la zone de dépôt).                                                                  |

## 4 Organisation du développement

Le projet est organisé de manière à répartir les tâches entre les membres du groupe, elles seront réparties par binômes. La répartition permet de participer au développement en donnant des responsabilités clairement identifiées en fonction des différentes fonctionnalités à développer.

Les activités sont regroupées en trois grandes parties :

- **Code** : Développement, capteurs et mouvements du robot.
- **Livrables à rendre** : Réalisation des documents nécessaires.
- **Intégration et compétition** : Intégration des différents éléments sur le robot, tests en conditions réelles, préparation à la compétition.

## 5 Étapes de réalisation

Le développement se fera de manière progressive, nous commencerons par la programmation et tester les capteurs, puis, les mouvements du robot, ensuite nous programmerons les pinces. Une fois les différentes fonctions testées séparément, elles seront assemblées puis testées et mises dans le robot.

*Le projet se déroule de septembre à décembre, les premières semaines sont consacrées à la , ensuite nous faisons la programmation du robot, les dernières semaines sont consacrées pour les tests finaux et à la préparation de la compétition.*

*Le développement se fera de manière progressive, nous commencerons par la programmation et tester les capteurs, puis, les mouvements du robot, ensuite nous programmerons les pinces. Une fois les différentes fonctions testées séparément, elles seront assemblées puis testées et mises dans le robot.*

## 6 Tests

(À venir)

GESTION DE PROJET ROBOTIQUE & IA — ÉCHÉANCIER

Planification hebdomadaire, répartition par binôme et suivi de l'avancement

